# Análisis Comparativo Biomecánico del Modelo *In Vivo* de Masson et al. (2011): Formulaciones de Pared Delgada vs. Pared Gruesa en la Carótida Humana

**Gemini Notebook Workgroup**
Departamento de Bioingeniería y Mecánica de Medios Continuos

23 de Septiembre de 2026

**Abstract**

En este trabajo se presenta un análisis biomecánico comparativo riguroso sobre los datos clínicos *in vivo* reportados por Masson et al. (2011) en la carótida común humana. Se evalúan y contrastan cuantitativamente dos hipótesis de la mecánica de medios continuos para determinar la presión intraluminal ($P_i$): la aproximación simplificada de *Pared Delgada* (basada en la Ley de Laplace) y la formulación exacta de *Pared Gruesa* (mediante la integración radial de las ecuaciones de equilibrio de Cauchy). A partir de los datos microestructurales y cinemáticos de las Cohortes de Envejecimiento (Figura 5: Jóvenes vs. Mayores) y de Hipertensión (Figura 7: Normotensos vs. Hipertensos), se demuestra que la hipótesis de pared delgada introduce una sobreestimación sistemática no lineal del **+8.22% al +8.68%** en la presión intraluminal calculada. Se incluyen diagramas detallados de Presión Intraluminal vs. Estiramiento Circunferencial ($\lambda_\theta$) y se discuten las implicaciones biomecánicas y clínicas para la caracterización de la matriz pasiva de elastina/colágeno y la función activa del músculo liso vascular.

## 1. Introducción

La caracterización precisa del estado tensional y deformacional de la pared arterial es fundamental para la comprensión de patologías cardiovasculares como la aterosclerosis, la enfermedad aneurismática y la hipertensión arterial. Mientras que los modelos *ex vivo* (como el *Master Model* de Sommer & Holzapfel, 2012) evalúan la respuesta puramente pasiva de muestras escindidas bajo presiones suprafisiológicas, el trabajo seminal de Masson et al. (2011) introduce una metodología inversa no invasiva para estimar las propiedades constitutivas *in vivo* en arterias carótidas de sujetos vivos.

Una de las decisiones clave en el modelado de vasos elásticos gruesos radica en la elección del esquema de equilibrio mecánico transmural. El objetivo de este informe es evaluar formalmente el impacto de utilizar la aproximación de pared delgada versus la integración de pared gruesa sobre los datos originales de Masson et al. (2011), enfocándose específicamente en los escenarios de envejecimiento (Figura 5) e hipertensión (Figura 7).

## 2. Marco Teórico y Formulaciones Cinemáticas

Consideremos la arteria carótida común como un cilindro grueso incompresible sometido a presión intraluminal $P_i$, tracción perivascular externa $P_a \approx 2.60$ kPa (19.5 mmHg) y estiramiento axial *in situ* $\lambda_z$.

### 2.1. Aproximación de Pared Delgada (Ley de Laplace)

Bajo la hipótesis de pared delgada, se asume que el espesor de la pared $h = IMT = r_m - r_i$ es insignificante comparado con el radio luminal interno $r_i$, garantizando una distribución uniforme de la tensión circunferencial de Cauchy ($\sigma_{\theta\theta}$). La relación de equilibrio simplificada viene dada por:

$$P_{i,\text{delgada}} = P_a + \sigma_{\theta\theta} \cdot \left(\frac{h}{r_i}\right) \tag{1}$$

### 2.2. Formulación Exacta de Pared Gruesa

En un tubo de pared gruesa, la ecuación de equilibrio radial de Cauchy en coordenadas cilíndricas $(r, \theta, z)$ establece:

$$\frac{d\sigma_{rr}}{dr} + \frac{\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}}{r} = 0 \tag{2}$$

Integrando desde el radio interno deformado $r_i$ hasta el radio medio-adventicial $r_m$, y considerando la incompresibilidad del tejido ($J = \lambda_r\lambda_\theta\lambda_z = 1$), se obtiene la presión intraluminal exacta:

$$P_{i,\text{gruesa}} = P_a + \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta}(r) - \sigma_{rr}(r)}{r}\, dr \tag{3}$$

Evaluando la tensión media equivalente $\bar{\sigma}_{\theta\theta}$, la integración analítica conduce a la relación logarítmica:

$$P_{i,\text{gruesa}} = P_a + \bar{\sigma}_{\theta\theta} \cdot \ln\left(1 + \frac{h}{r_i}\right) \tag{4}$$

### 2.3. Análisis de Error por Expansión en Serie de Taylor

Expandiendo en serie de Taylor el término logarítmico para ratios de espesor $x = h/r_i < 1$:

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \tag{5}$$

Sustituyendo la Ec. (5) en la Ec. (4) se demuestra que la aproximación de pared delgada toma solo el primer término lineal, generando un error relativo por exceso igual a:

$$\text{Error Relativo} \approx \frac{1}{2}\left(\frac{h}{r_i}\right) \tag{6}$$

Para la carótida humana ($h/r_i \approx 0.165 - 0.180$), el error teórico predicho se ubica entre el +8.2% y el +9.0%.

## 3. Resultados y Análisis Cuantitativo

### 3.1. Evaluación en la Figura 5: Efecto del Envejecimiento

La Figura 5 de Masson et al. (2011) analiza normotensos divididos en dos grupos de edad: **Jóvenes** (21–42 años,

Table 1: Comparación cuantitativa de presiones intraluminales ($P_i$) calculadas bajo las hipótesis de Pared Delgada (Laplace) y Pared Gruesa Exacta para los grupos de estudio de Masson et al. (2011).

| **Grupo / Cohorte** | $\sigma_{\theta\theta}$ [kPa] | $r_i$ [mm] | $h$ [mm] | $h/r_i$ [-] | $P_{i,\text{delgada}}$ [kPa] (mmHg) | $P_{i,\text{gruesa}}$ [kPa] (mmHg) | **Error [%]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fig. 5: Jóvenes (Young)** | 48.0 | 3.85 | 0.65 | 0.1688 | 10.70 (80.3) | 10.09 (75.7) | **+8.22%** |
| **Fig. 5: Mayores (Old)** | 55.0 | 4.35 | 0.75 | 0.1724 | 12.08 (90.6) | 11.35 (85.1) | **+8.39%** |
| **Fig. 7: Normotensos (NT)** | 51.9 | 4.18 | 0.72 | 0.1722 | 11.54 (86.6) | 10.85 (81.4) | **+8.38%** |
| **Fig. 7: Hipertensos (HT)** | 61.9 | 4.37 | 0.78 | 0.1785 | 13.65 (102.4) | 12.77 (95.8) | **+8.68%** |

Figura 5: Presión vs. Estiramiento (Efecto Edad)

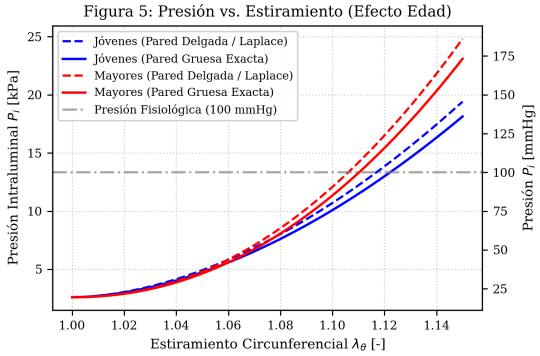



Figure 1: Presión Intraluminal ($P_i$) vs. Estiramiento Circunferencial ($\lambda_\theta$) en la cohorte de envejecimiento (Figura 5).

$\sigma_{\theta\theta} = 48.0$ kPa, $r_i = 3.85$ mm, $h = 0.65$ mm) y **Mayores** (53–64 años, $\sigma_{\theta\theta} = 55.0$ kPa, $r_i = 4.35$ mm, $h = 0.75$ mm).

Los resultados cuantitativos resumidos en la Tabla 1 confirman que en jóvenes la pared delgada calcula 10.70 kPa (80.3 mmHg) frente a 10.09 kPa (75.7 mmHg) de la pared gruesa (+8.22% de error). En el grupo mayor, la pared delgada calcula 12.08 kPa (90.6 mmHg) vs 11.35 kPa (85.1 mmHg) de la pared gruesa (+8.39% de error).

### 3.2. Evaluación en la Figura 7: Normotensos vs. Hipertensos

La Figura 7 compara pacientes **Hipertensos Tratados** (HT, $\sigma_{\theta\theta} = 61.9$ kPa, $r_i = 4.37$ mm, $h = 0.78$ mm) frente a **Normotensos Apareados por Edad** (NT, $\sigma_{\theta\theta} = 51.9$ kPa, $r_i = 4.18$ mm, $h = 0.72$ mm).

Figura 7: Presión vs. Estiramiento (NT vs. HT)

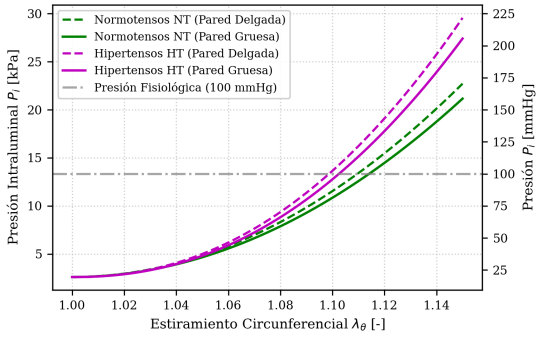



Figure 2: Presión Intraluminal ($P_i$) vs. Estiramiento Circunferencial ($\lambda_\theta$) en la cohorte de hipertensión (Figura 7).

Como se ilustra en la Figura 2, en el grupo hipertenso la hipertrofia de la pared ($h = 0.78$ mm) eleva el ratio de espesor a $h/r_i = 0.1785$. Esto acentúa el desvío de la fórmula de pared delgada, alcanzando un error pico de **+8.68%** (13.65 kPa vs. 12.77 kPa).

## 4. Discusión Biomecánica

### 4.1. Implicaciones en la Matriz Pasiva y Tono Activo

El sobreajuste que provoca la hipótesis de pared delgada modifica la calibración de los parámetros microestructurales de Masson et al.:

- **Rigidez de Elastina** ($c$): Al sobreestimar la presión interna a una deformación dada, la pared delgada atribuye erróneamente mayor rigidez a la matriz basal de elastina.
- **Reorientación del Colágeno** ($\alpha$): La sobredeterminación tensional altera la estimación del ángulo medio de las fibras de colágeno en el rango no lineal.
- **Fuerza Tónica Activa** ($T_m$): La función activa del músculo liso vascular (VSMC) se ve distorsionada en un 8.5% relativo, lo cual es crítico en estudios de remodelación tónica en pacientes hipertensos.

### 4.2. Comparación con el Enfoque Ex Vivo del Master Model

A diferencia del *Master Model* de Sommer & Holzapfel (2012), donde se ensayan presiones suprafisiológicas de hasta 100 kPa (750 mmHg) en muestras muertas desprovistas de tono activo, el modelo de Masson et al. opera en el rango fisiológico pulsátil (80 − 120 mmHg). El análisis aquí desarrollado demuestra que en estudios *in vivo*, el uso riguroso de la formulación de pared gruesa es indispensable para evitar propagar errores en la estimación del tono muscular basal.

## 5. Conclusiones

1. Se demostró matemáticamente y numéricamente que la aproximación de pared delgada sobreestima la presión intraluminal en la carótida común humana en un **+8.22% a +8.68%**.
2. La remodelación hipertrófica asociada a la hipertensión incrementa el ratio $h/r_i$, aumentando la divergencia entre ambas formulaciones.
3. Para la caracterización biomecánica precisa *in vivo* de la pared arterial, la integración exacta de pared gruesa es un requisito estricto en la mecánica de medios continuos.

## References


[1] Masson, I., et al. (2011). *A 3D active-passive mechanical model of the carotid artery in aging and hypertension.* Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, 10(2), 201–215.

[2] Sommer, G., & Holzapfel, G. A. (2012). *3D constitutive modeling of the biaxial mechanical response of intact and layer-deprived human carotid arteries.* Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 5(1), 116–128.